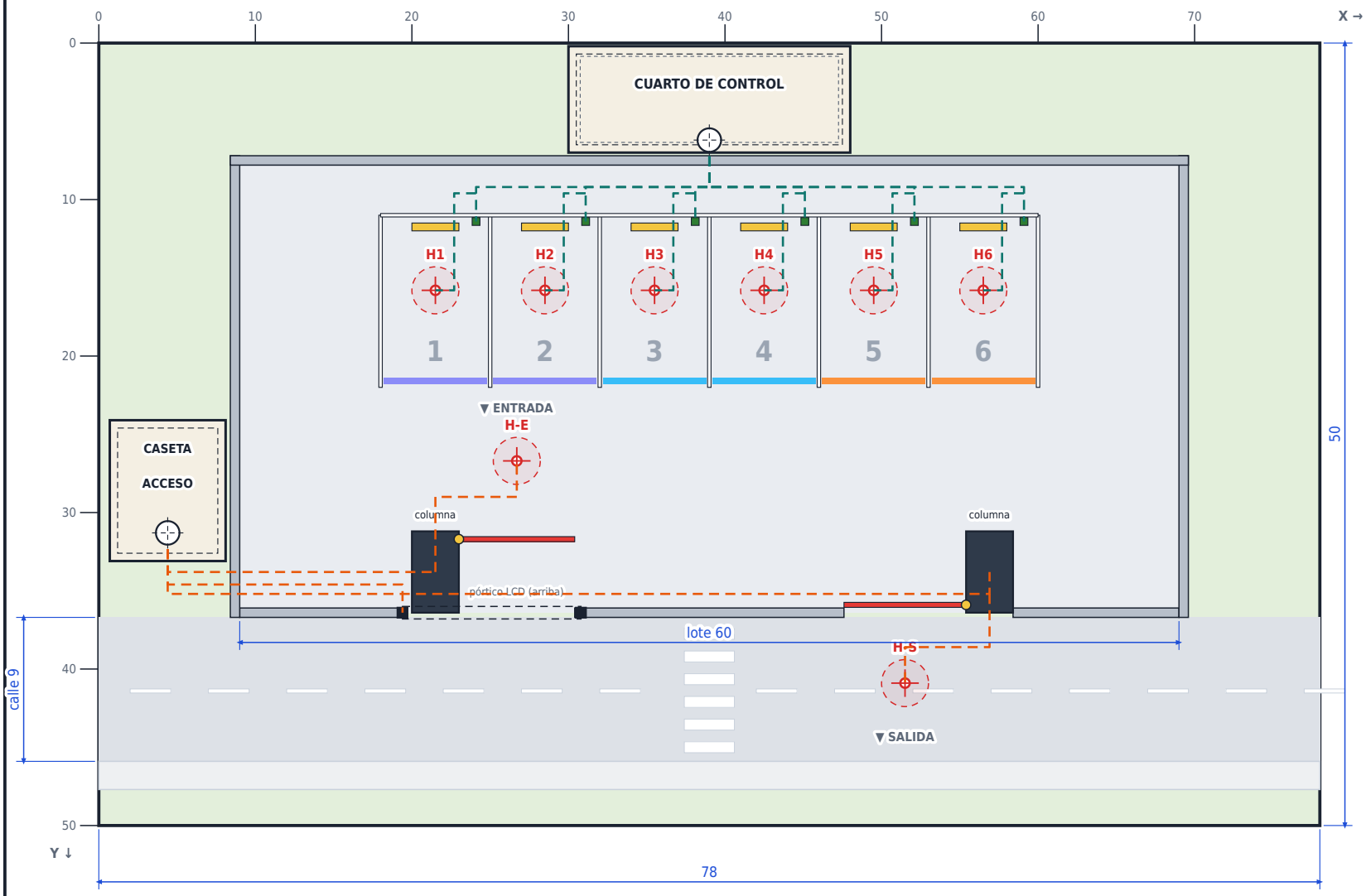
PLANO GENERAL

Vista superior con la ubicación de cada sensor, actuador y perforación



SÍMBOLOS

- Sensor Hall (cruz = centro exacto)
- Zona de detección ≈ Ø 3 cm
- Poste con LED verde / rojo
- Tope de llanta
- Columna (RFID + servo)
- Pluma cerrada
- Perforación en la base
- Cables ESP32 de acceso (abajo)
- Cables ESP32 de cajones (abajo)

CÓMO MEDIR

El origen (0, 0) es la esquina TRASERA IZQUIERDA de la base. X se mide hacia la derecha y Y hacia la calle. Marca cada punto con escuadra desde esos dos bordes. La tabla de la hoja 2 trae todas las coordenadas.

Escala 1:4 · 10 cm reales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Las líneas punteadas de colores son la ruta sugerida de los cables POR DEBAJO de la base: perfora junto a cada elemento y lleva los cables hasta el orificio de Ø 1.5 cm de su caseta. Los cables de los sensores Hall no deben ir junto a los del servo.

MAQUETA SMART PARKING

PLANO GENERAL

ESCALA	HOJA	MEDIDAS
1:4	1 / 8	cm

COORDENADAS Y CABLES

Dónde va cada pieza y qué largo de cable necesitas

ID	ELEMENTO	X	Y	NOTA
H1	Sensor Hall cajón 1 (Maestro)	21.5	15.8	Ø 6 mm, cara con letras arriba
H2	Sensor Hall cajón 2 (Maestro)	28.5	15.8	Ø 6 mm, cara con letras arriba
H3	Sensor Hall cajón 3 (Alumno)	35.5	15.8	Ø 6 mm, cara con letras arriba
H4	Sensor Hall cajón 4 (Alumno)	42.5	15.8	Ø 6 mm, cara con letras arriba
H5	Sensor Hall cajón 5 (Híbrido)	49.5	15.8	Ø 6 mm, cara con letras arriba
H6	Sensor Hall cajón 6 (Híbrido)	56.5	15.8	Ø 6 mm, cara con letras arriba
H-E	Sensor Hall pluma de entrada	26.7	26.7	5 cm adentro de la pluma
H-S	Sensor Hall pluma de salida	51.5	40.9	5 cm afuera de la pluma
L1	Poste LED cajón 1	24.1	11.4	popote 0.5 cm, perforar Ø 5 mm
L2	Poste LED cajón 2	31.1	11.4	popote 0.5 cm, perforar Ø 5 mm
L3	Poste LED cajón 3	38.1	11.4	popote 0.5 cm, perforar Ø 5 mm
L4	Poste LED cajón 4	45.1	11.4	popote 0.5 cm, perforar Ø 5 mm
L5	Poste LED cajón 5	52.1	11.4	popote 0.5 cm, perforar Ø 5 mm
L6	Poste LED cajón 6	59.1	11.4	popote 0.5 cm, perforar Ø 5 mm
T1–T6	Topes de llanta (3 × 0.5 cm)	–	–	Y de 11.5 a 12.0, centrados en el cajón
C-E	Columna de acceso 5.2 × 3	21.5	33.8	X 20.0–23.0 · Y 31.2–36.4
S-E	Eje del servo de entrada	23	31.7	pluma 7.4 cm hacia +X
RF-E	Centro del RC522 entrada	21.5	34.3	detrás del frente de la columna
C-S	Columna de salida 5.2 × 3	56.9	33.8	X 55.4–58.4 · Y 31.2–36.4
S-S	Eje del servo de salida	55.4	35.9	pluma 7.8 cm hacia −X
RF-S	Centro del RC522 salida	56.9	33.3	detrás del frente de la columna
P1, P2	Postes del pórtico (LCD)	–	–	X 19.4 y 30.8 · Y 36.4
O-A	Orificio caseta de acceso	4.4	31.3	Ø 1.5 cm, todos los cables de acceso
O-C	Orificio cuarto de control	39	6.2	Ø 1.5 cm, cables de los 6 cajones

Coordenadas en cm desde la esquina trasera izquierda de la base (X a la derecha, Y hacia la calle).

CABLE	LARGO*	HILOS
LCD 16×2 (pórtico)	50 cm	4: VCC, GND, SDA, SCL
OLED (columna acceso)	45 cm	4: VCC, GND, SDA, SCL
RC522 entrada	40 cm	7: 3V3, GND, RST, SDA, SCK, MOSI, MISO
Servo + LEDs entrada	40 cm	3 + 3
Buzzer	45 cm	2
H-E	50 cm	3: VCC, GND, OUT
RC522 salida	75 cm	7
Servo + LEDs salida	75 cm	3 + 3
H-S	85 cm	3: VCC, GND, OUT
Cajón 1: H1 + LEDs	40 cm	3 + 3
Cajón 2: H2 + LEDs	35 cm	3 + 3
Cajón 3: H3 + LEDs	30 cm	3 + 3
Cajón 4: H4 + LEDs	35 cm	3 + 3
Cajón 5: H5 + LEDs	40 cm	3 + 3
Cajón 6: H6 + LEDs	45 cm	3 + 3

* Recorrido por debajo de la base + 12 cm para subir por la base (6 mm), llegar al módulo y dejar holgura. Redondeado a 5 cm.

NOTAS DE CABLEADO

El RC522 de salida queda a unos 75 cm del ESP32 de acceso: es un cable SPI largo. Usa cable plano o trenza cada señal con un GND y no lo pases junto al servo. Si da lecturas falsas, baja la velocidad del SPI (en la librería MFRC522 se define con MFRC522_SPICLOCK). Los Hall (KY-003) ya traen resistencia pull-up y aguantan bien 85 cm.

MAQUETA SMART PARKING

COORDENADAS Y CABLES

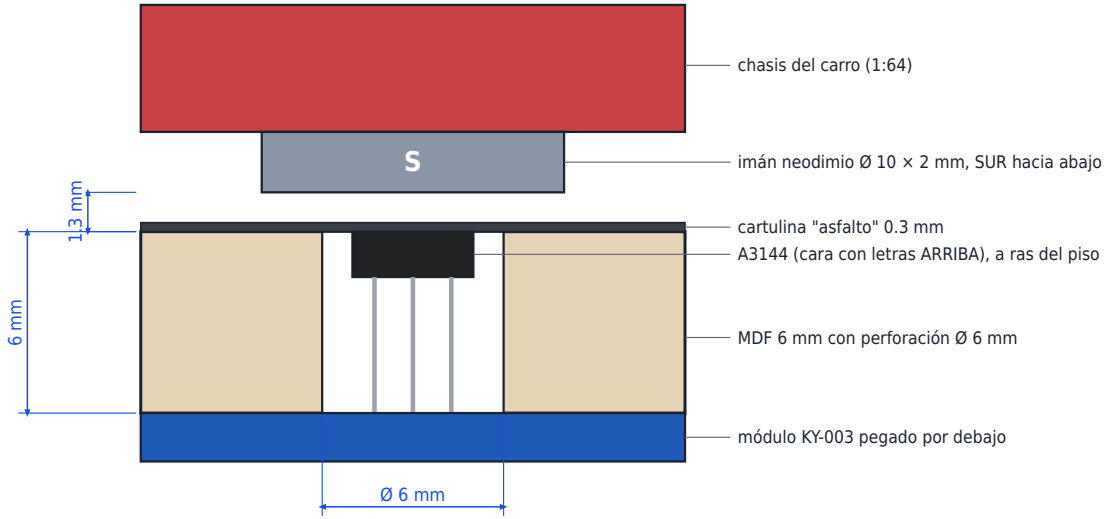
ESCALA	HOJA	MEDIDAS
—	2 / 8	cm

SENSOR HALL E IMÁN

Cómo instalar cada sensor y dónde pegar el imán en los carros

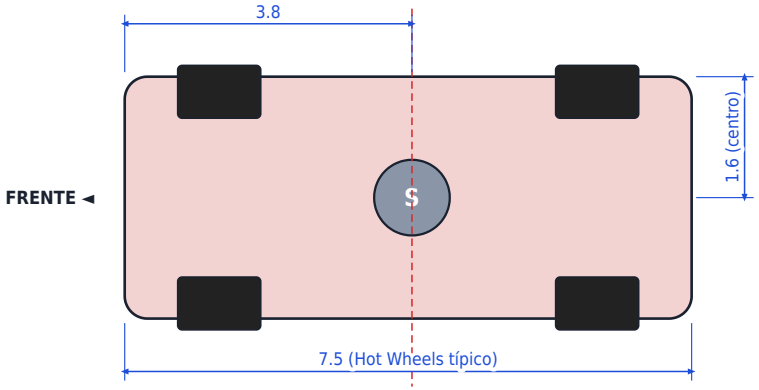
CORTE DEL SENSOR EN EL PISO · escala 4:1

Entre más cerca del imán, más seguro detecta. Objetivo: 1 a 3 mm entre la cara del imán y la del sensor. Con el sensor debajo del MDF sin perforar (7 mm o más) puede fallar. Si las patitas del KY-003 no alcanzan, suelda 3 cables cortos al A3144.



IMÁN DEBAJO DEL CARRO · escala 1:1

El mismo punto en TODOS los carros: 3.8 cm desde la defensa delantera, al centro. Así cada sensor de cajón queda justo debajo cuando el carro toca el tope.



PARA QUE LOS SENSORES NO SE EQUIVOQUEN

1. **Un imán por carro.**
   Neodimio Ø 10 mm, 1–2 mm de grueso, polo SUR hacia abajo. El sur es la cara que enciende el LED del KY-003: márcala con plumón.
2. **Siempre el mismo punto.**
   Imán a 3.8 cm de la defensa delantera y al centro, en todos los carros.
3. **Tope en cada cajón.**
   El carro siempre frena en el mismo lugar y el imán queda sobre la cruz del sensor (Y = 15.8).
4. **Sensores a ras del piso.**
   Cara con letras hacia arriba, bajo la cartulina. Distancia imán–sensor de 1 a 3 mm.
5. **Plumas: 5 cm después del brazo.**
   Así, cuando el imán pasa sobre H-E o H-S, la cola del carro ya cruzó y la pluma no le cae encima. Sirve para carros de hasta 8.3 cm.
6. **Nada magnético a menos de 3 cm.**
   Ni servos, ni buzzer magnético, ni los imanes del techo de las casetas, ni chinches o boyas de metal. Usa boyas de plástico.
7. **Pasillo libre sobre H-E.**
   Los carros que salen deben circular a Y ≥ 28.5 para no pasar sobre H-E (Y = 26.7).
8. **Lectores RFID separados.**
   Entrada y salida están a 35.4 cm. Con menos de 30 cm, una tarjeta podría leerse en los dos.
9. **Cables separados.**
   Los de los Hall no van pegados a los del servo. Alimenta los servos desde la fuente de 5 V, no desde el pin del ESP32.
10. **Prueba antes de pegar.**
    Con el Monitor Serie pasa cada carro sobre cada sensor y revisa que active justo en la cruz.

MAQUETA SMART PARKING

SENSOR HALL E IMÁN

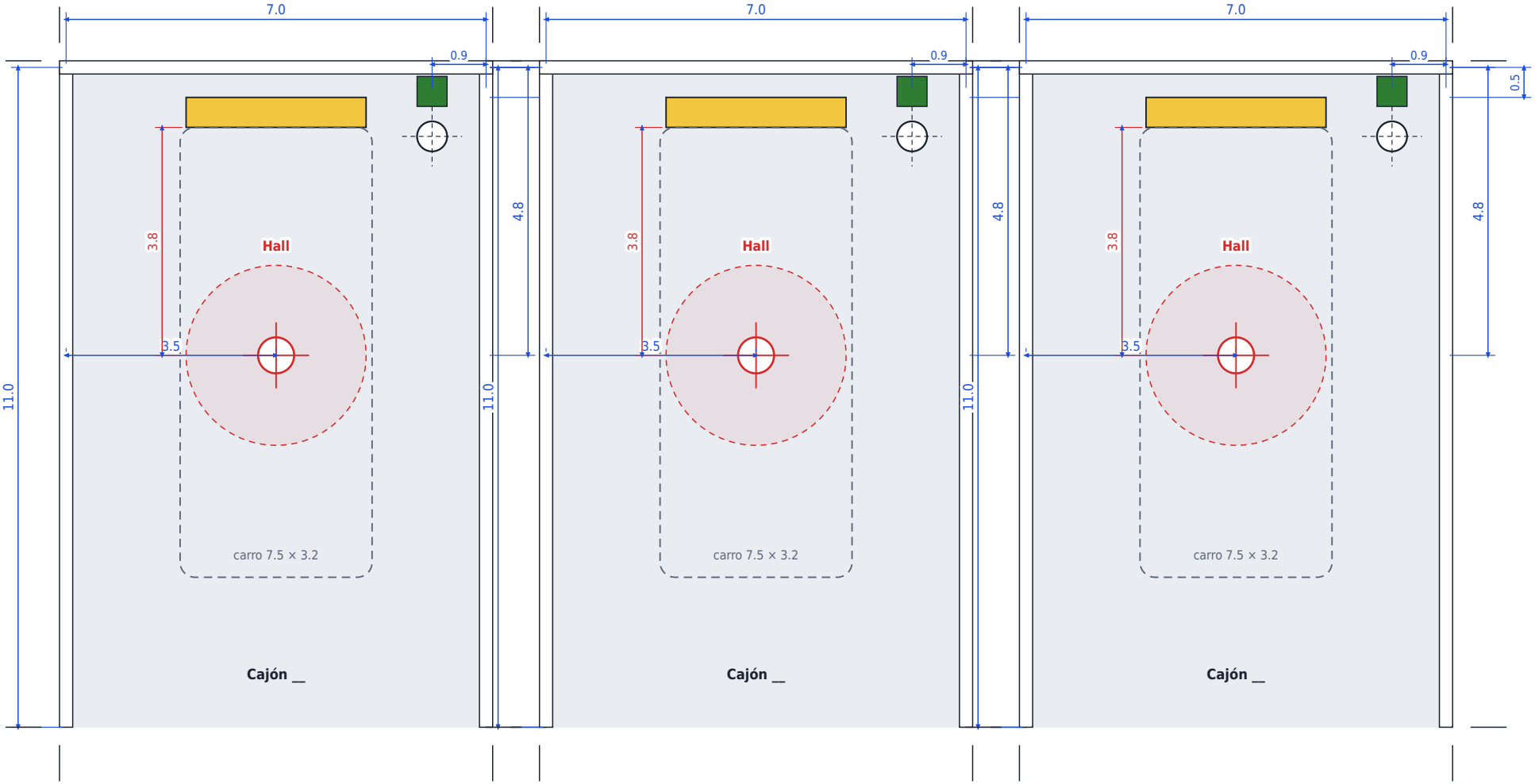
ESCALA	HOJA	MEDIDAS
4:1 y 1:1	3 / 8	cm

PLANTILLA DE CAJÓN

Tamaño real: tope, sensor Hall y poste LED de cada cajón

Imprime 2 copias (6 cajones). Recorta por las marcas, ponla sobre la base y perfora en la cruz roja (Ø 6 mm)

y junto al poste LED (Ø 5 mm). El fondo del cajón (línea de arriba) queda en Y = 11.0; los centros en X = 21.5, 28.5, 35.5, 42.5, 49.5 y 56.5.



Comprueba la escala: esta barra debe medir 10 cm



Imprime en tamaño real (100 %, sin "ajustar a la página"). Si la barra no mide 10 cm, revisa la configuración de la impresora antes de perforar.

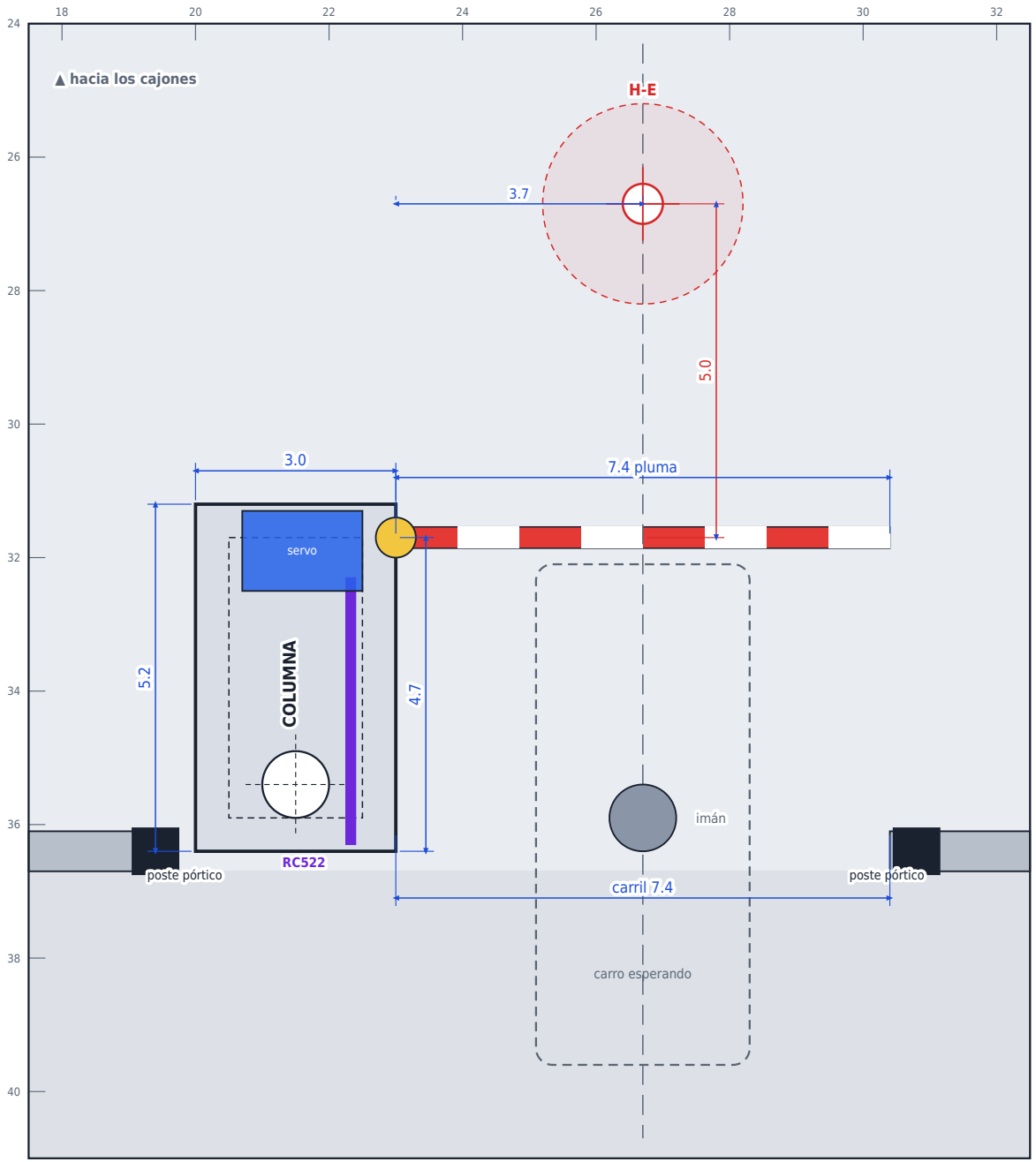
MAQUETA SMART PARKING

PLANTILLA DE CAJÓN

ESCALA	HOJA	MEDIDAS
1:1	4 / 8	cm

PLANTILLA DE ENTRADA

Tamaño real: columna, servo, pluma y sensor Hall H-E



Orden de la entrada

El carro llega por la calle y se detiene frente a la pluma. El conductor queda junto a la columna: arriba el OLED, abajo el RC522. Al aceptar la tarjeta sube la pluma.

Sensor H-E

5 cm DESPUÉS de la pluma, al centro del carril (X = 26.7, Y = 26.7). Cuando el imán pasa sobre él, la cola del carro ya cruzó la pluma; 1 s después baja.

Columna

Foamboard de 5 mm, 5.2 × 3 × 12 cm. El frente mira al carril (cara derecha en esta hoja). El servo va dentro del extremo de adentro; su eje sale por el frente a 0.5 cm del borde.

Pórtico

Los dos postes van sobre la guarnición, a X = 19.4 y X = 30.8. El LCD queda arriba del carril, mirando a la calle.

Perforaciones

Ø 1 cm bajo la columna para todos sus cables. Ø 6 mm en H-E. Ø 5 mm en el poste izquierdo del pórtico.

Comprueba la escala: 7 cm



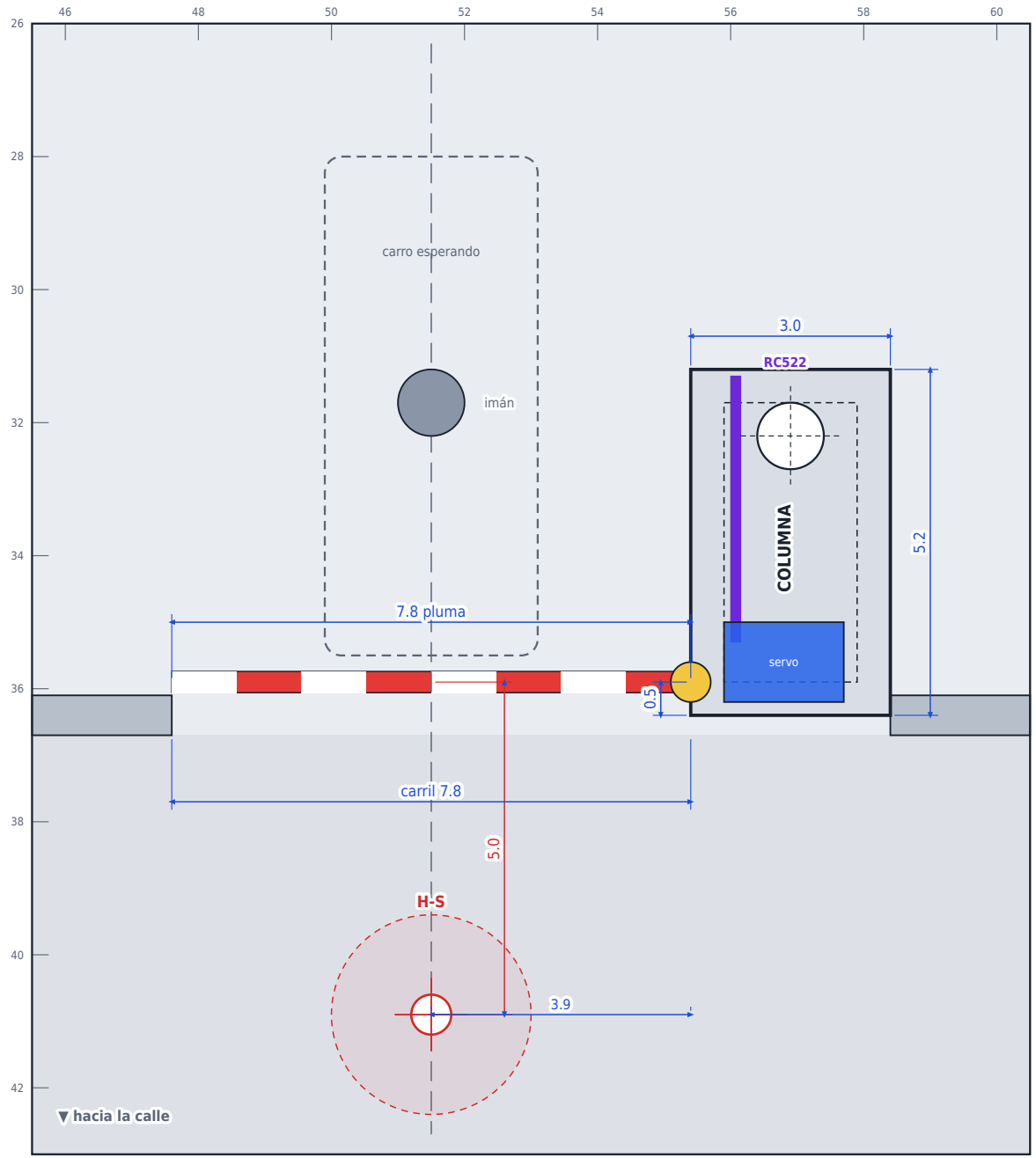
MAQUETA SMART PARKING

PLANTILLA DE ENTRADA

ESCALA	HOJA	MEDIDAS
1:1	5 / 8	cm

PLANTILLA DE SALIDA

Tamaño real: columna, servo, pluma y sensor Hall H-S



Orden de la salida

El carro llega desde el pasillo y se detiene frente a la pluma, con el conductor junto a la columna (RC522). Al leer la tarjeta sube la pluma.

Sensor H-S

5 cm DESPUÉS de la pluma, ya en la calle, al centro del carril (X = 51.5, Y = 40.9). No estaciones carros sobre ese punto.

Columna

Foamboard de 5 mm, 5.2 × 3 × 8.6 cm. El frente mira al carril (cara izquierda en esta hoja). El servo va en el extremo de la calle; su eje sale por el frente a 0.5 cm de la guarnición.

Perforaciones

Ø 1 cm bajo la columna. Ø 6 mm en H-S.

Comprueba la escala: 7 cm



MAQUETA SMART PARKING

PLANTILLA DE SALIDA

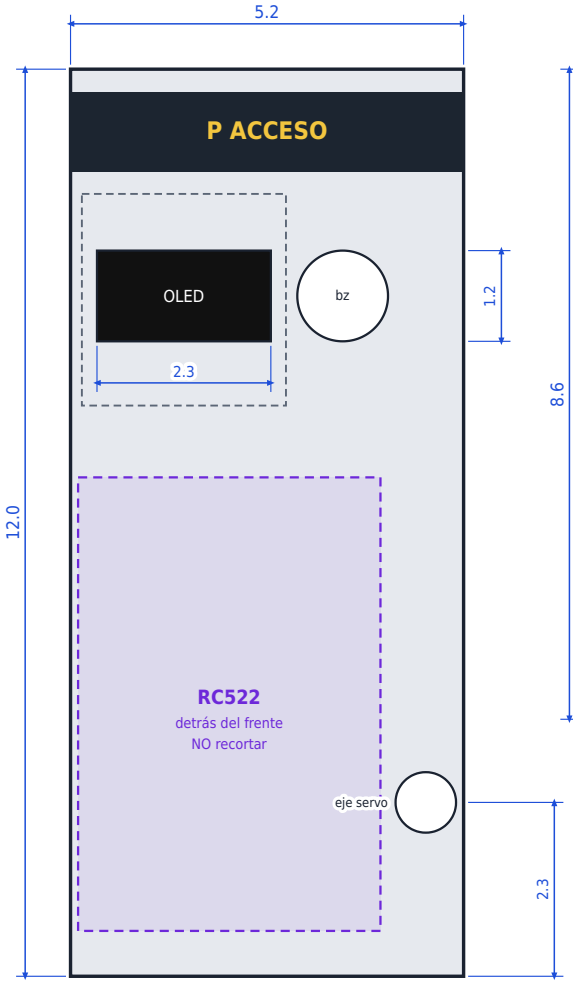
ESCALA	HOJA	MEDIDAS
1:1	6 / 8	cm

FRENTES DE COLUMNAS Y LETRERO

Tamaño real: dónde recortar y dónde va cada módulo

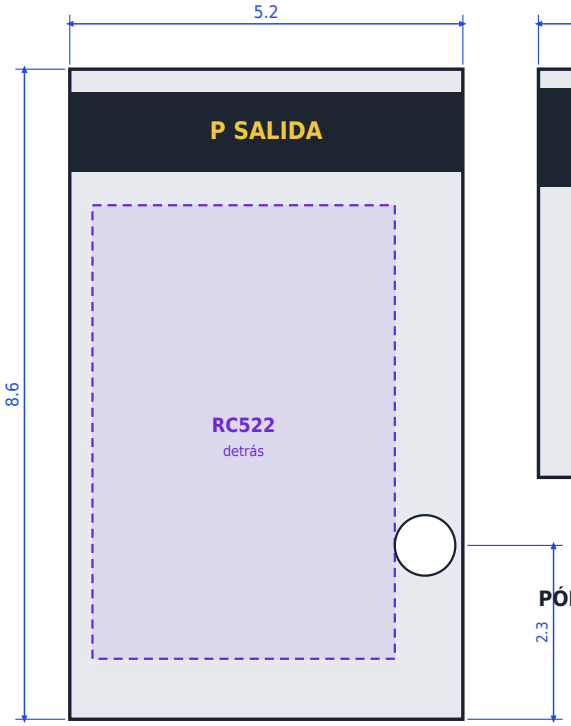
COLUMNA DE ACCESO · frente

Recorta solo la ventana del OLED y el agujero del buzzer (Ø 1.2).



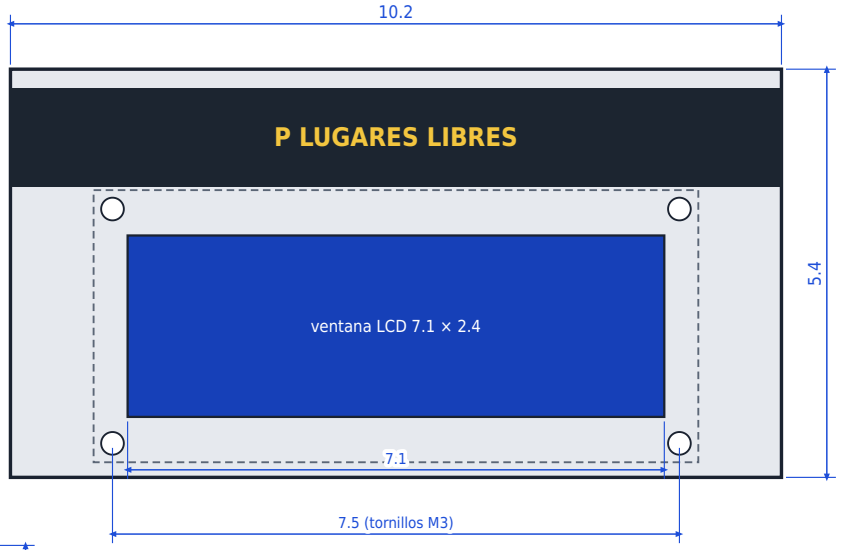
COLUMNA DE SALIDA · frente

Eje del servo a la derecha (lado de la calle).

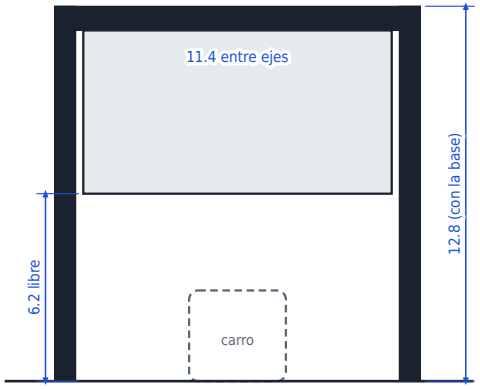


LETRERO DEL PÓRTICO · frente

Caja de 2.5 cm de fondo. LCD 1602 con módulo I2C (8 × 3.6 cm).

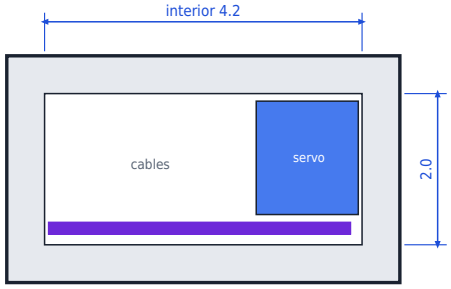


PÓRTICO · alzado (escala 1:2.5)



COLUMNA · vista superior

Foamboard 5 mm. El RC522 (4 × 6) va pegado al frente por dentro.



FRENTE (carril)

Comprueba: 5 cm



MAQUETA SMART PARKING

FRENTES DE COLUMNAS Y LETRERO

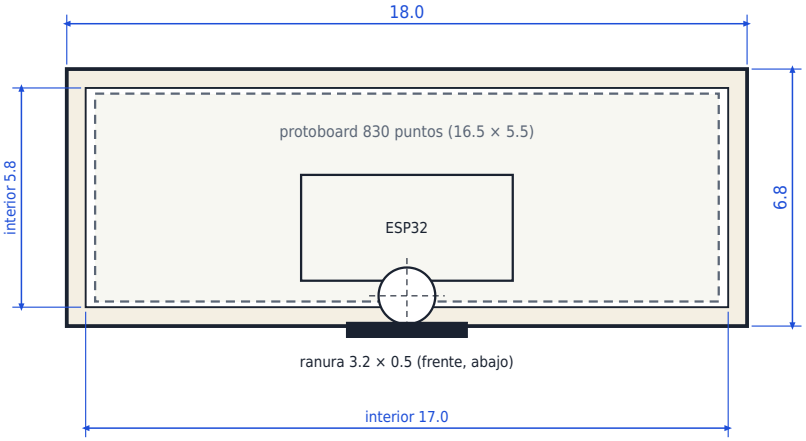
ESCALA	HOJA	MEDIDAS
1:1 (pórtico 1:2.5)	7 / 8	cm

CASETAS

Planta, interior útil y orificio de cables (para medir, no para recortar)

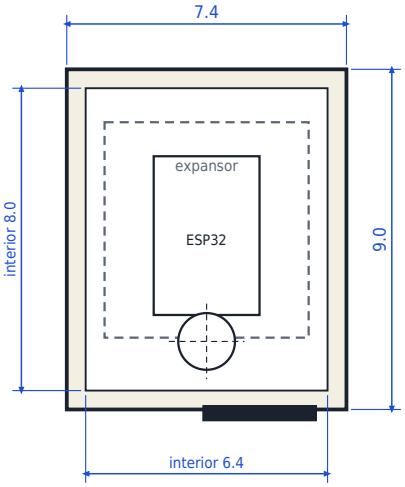
CUARTO DE CONTROL · planta

Esquina trasera izquierda en X = 30.0, Y = 0.2. Altura 7 cm; techo suelto o con imanes.



CASETA DE ACCESO · planta

Esquina trasera izquierda en X = 0.7, Y = 24.1. Altura 7 cm.



Mide antes de cortar

El interior debe ser al menos 0.5 cm más grande que tu expansor o tu protoboard por cada lado. Si no cabe, agranda la caseta hacia adentro de la base.

Orificio Ø 1.5 cm

Por aquí bajan todos los cables al lado de abajo de la base. La ranura del frente es solo para el USB o un cable extra.

Imanes del techo

Úsalos solo en las esquinas de las casetas. Están a más de 3 cm de cualquier sensor Hall.

Escala 1:2 · 10 cm reales



MAQUETA SMART PARKING

CASETAS

ESCALA	HOJA	MEDIDAS
1:2	8 / 8	cm